

Seminar 6: Lambda calcul

1 Lambda-calcul fără tipuri

Demonstrați, folosind rezultatele prezentate la curs, următoarele propoziții.

1. Dacă $\lambda x.M \rightarrow_{\parallel} N$ atunci $N = \lambda x.M'$ și $M \rightarrow_{\parallel} M'$
2. Dacă $N \rightarrow_{\parallel} N'$ atunci $M[x := N] \rightarrow_{\parallel} M[x := N']$
3. Dacă $M \rightarrow_{\parallel} M'$ și $N \rightarrow_{\parallel} N'$. Atunci $M[x := N] \rightarrow_{\parallel} M'[x := N']$

2 Lambda-calcul cu tipuri

Considerăm următorii termeni:

1. $\lambda xyz.(x(yz))$;
2. $\lambda xy.(xy(\lambda z.y))$;
3. $(\lambda xyz.zxy)(\lambda xyz.y)(\lambda xy.y)$;
4. $\lambda x.(\lambda y.(\lambda z.z)(yx))$.

Pentru fiecare dintre ei, aplicați algoritmul de inferență a tipurilor și prezentați o deducție în sistemul de deducție corespunzător care să arate că termenului i se poate aloca tipul obținut prin algoritm.